



**Khaled
Chouchane**

PROFIL

- Né le 11/08/2003
- Nationalité tunisienne et française
- +216 93 003 043
- chouchanekhaled2022@gmail.com
- La Marsa, Tunis
- Permis B
- [linkedin.com/in/khaled-chouchane-92b128399](https://www.linkedin.com/in/khaled-chouchane-92b128399)
- <https://github.com/khaled-chouchane-92b128399>
- <https://khaled-chouchane.github.io/portfolio/>

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Simulation & CAE

- Abaqus/Standard, FEniCSx
- Gmsh/pygmsh, SLEPc
- Éléments finis
- Analyse modale
- Interaction fluide-structure

Programmation scientifique

- Python, NumPy
- Matplotlib, PySide6/Qt
- Langage C

CAO

- SolidWorks
- CATIA V5

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

- IEEE ENIT Student Branch
- Club Génie Mécanique ENIT

LANGUES

- Arabe : langue maternelle
- Français : C1
- Anglais : B1

CENTRES D'INTÉRÊT

- Mathématiques
- Systèmes complexes
- Aéronautique
- Modélisation & Simulation
- Innovation

Élève Ingénieur Génie Mécanique : Recherche de stage PFE de 6 mois (Janvier 2027)

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en Génie Mécanique à l'ENIT, je me spécialise en simulation numérique et en développement d'outils de calcul. Ma formation m'amène à coupler la théorie mécanique au développement en Python afin de concevoir et d'automatiser des processus de simulation fiables.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage ingénieur R&D : modélisation couplée structure-acoustique d'un pneumatique pour l'estimation sans capteur de la pression de gonflage

SEGULA Technologies

Juil. 2026 – août 2026

- Développé un workflow de jumeau numérique reliant la résonance acoustique 150–250 Hz à la pression de gonflage sans capteur.
- Automatisé la géométrie axisymétrique et le maillage Gmsh/pygmsh, puis implémenté sous FEniCSx le couplage carcasse hyperélastique-cavité d'air.
- Extraît les modes propres avec SLEPc, validé les résultats sous Abaqus/Standard et évalué l'influence de la pression, de la température et de l'usure.

Stage ouvrier – Maintenance aéronautique

Tunisair Technics

Juil. 2025

- Assisté les opérations sur stratifiés composites, jantes et traitements de surface au sein d'un centre MRO aéronautique.
- Suivi les contrôles CND par ressuage et courants de Foucault, l'étalonnage d'outils de précision et les essais d'équipements de survie.

PROJETS ACADÉMIQUES

PFA – Vérification et validation d'un workflow de cosimulation fluide-structure explicite sous Python

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Janv. 2026 – juin 2026

- Établi le modèle poutre-fluide, dérivé les effets de masse ajoutée et d'amortissement, puis formulé sa résolution par éléments finis d'Hermite cubiques.
- Développé sous Python/NumPy un solveur intégrant six schémas temporels et automatisé la recherche du pas critique par analyse spectrale et dichotomie.
- Vérifié le solveur à 2 % d'écart de la solution analytique et conçu une interface PySide6/Qt pour explorer 16 champs physiques.

Conception CAO et simulations mécaniques multiphysiques

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Févr. 2025 – mai 2026

- SolidWorks – Tête de perçage à trajectoire triangulaire générée par train épicycloïdal.
- SolidWorks – Scie industrielle sécurisée à mécanisme bielle-manivelle.
- CATIA V5 – Pompe volumétrique à cinq palettes et rotor excentré.
- Abaqus – Pliage en V 2D d'une tôle d'aluminium avec contact et plasticité Johnson-Cook.
- Abaqus – Traction 3D élastoplastique avec striction et couplage thermomécanique.

Programmation procédurale et intelligence artificielle

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Janv. 2024 – juin 2025

- Développé en C un système de réservation de voiliers intégrant contrôle des disponibilités, persistance par fichiers et calcul des recettes.
- Développé avec NumPy un moteur de réseaux de neurones configurable intégrant propagation avant, rétropropagation et optimiseur Adam.

DIPLÔMES ET FORMATIONS



Mastère de recherche M2 – Systèmes complexes et intelligents (SysColn)

École Polytechnique de Tunisie

Sept. 2026 – juin 2027



Diplôme national d'ingénieur en Génie mécanique

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Sept. 2024 – juin 2027



Cycle préparatoire Physique-Technologie

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs d'El Manar

Sept. 2022 – juin 2024